Commande optimale

1. Introduction

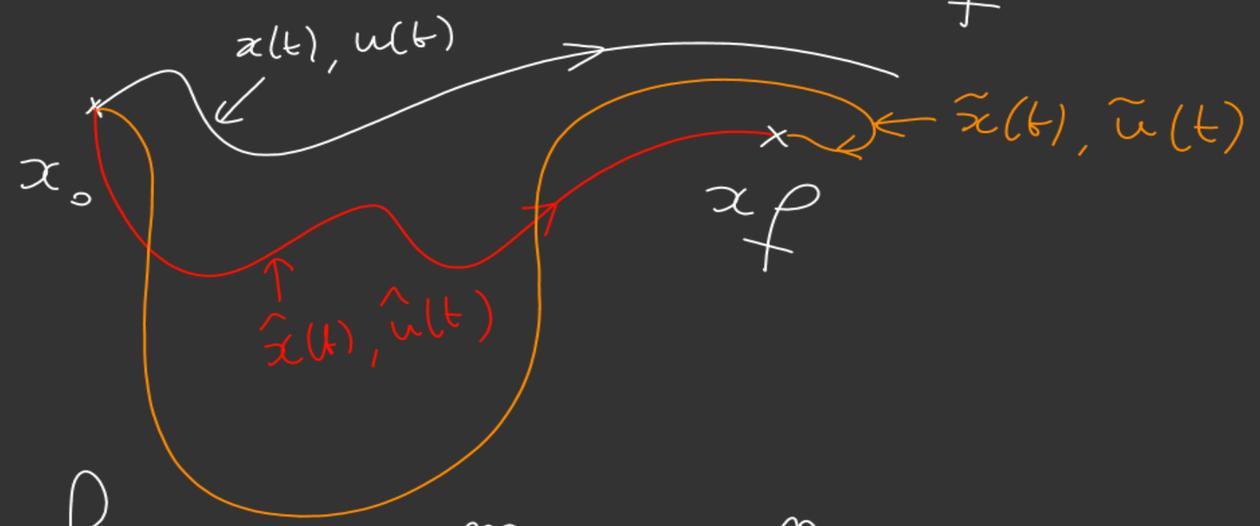
On s'intéresse à un problème de la forme suivante : trouver une commande (un "contrôle") $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f],\mathbb{R}^m)$ bornée (essentiellement) tq

dynamique du problème

instant final fixé ou non

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), & t \in [0, t_f] \quad (\text{p.p.}) \\ x(0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f \end{cases}$$

$$\left(\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}(t) = x'(t) \right)$$



avec $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ et $x(t) \in \mathbb{R}^n$: état du système à l'instant t

(f régulière, ie $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$).

<u>Remarque</u> : quand on injecte la fonction u dans la dynamique, on retrouve un problème de Cauchy (= à valeur initiale) ; la condition initiale étant connue ($x_0 \in \mathbb{R}^n$), on définit complètement l'état correspondant (cf. Th. de Carathéodory, $\simeq$ Cauchy-Lipschitz généralisé) :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = g(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}, \quad g : \begin{array}{l} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (t, x) \longmapsto f(x, u(t)) \end{array}$$

$$u(t) \longrightarrow \boxed{\begin{array}{l} \dot{x} = f(x,u) \\ x(0) = x_0 \end{array}} \longrightarrow x(t)$$

On a aussi des contraintes sur les valeurs du contrôle :

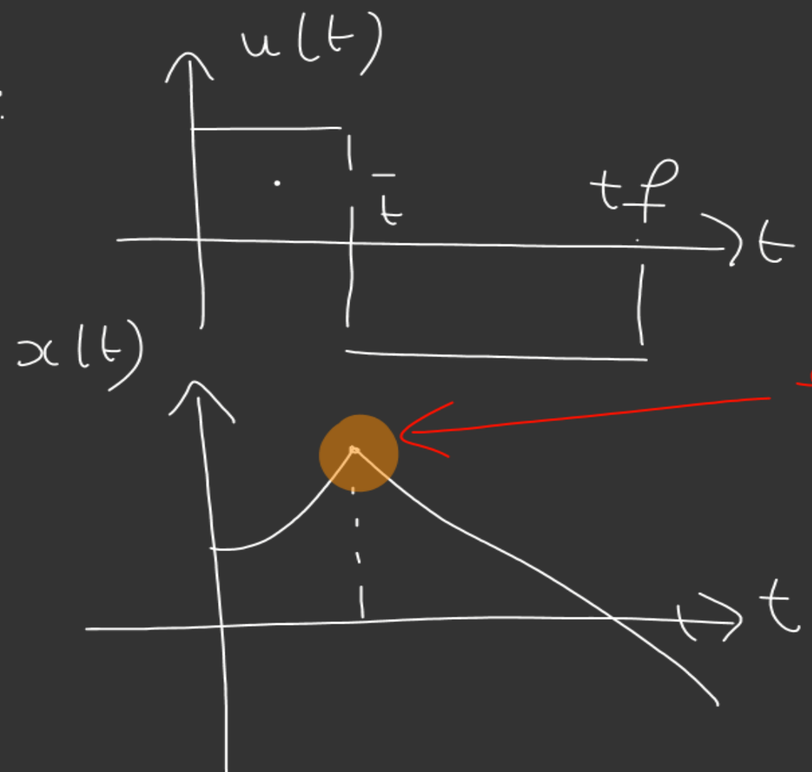
$$u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m, \; t \in [0, t_f] \quad (\text{p.p.})$$

<u>Remarque</u> : deux commandes égales p.p. engendrent le même état, f :

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(s), u(s))\, ds.$$

De plus, $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f],\mathbb{R}^m) \Longrightarrow$ la solution x associée est lipschitzienne ($x \in W^{1,\infty}([0,t_f],\mathbb{R}^m)$), et dérivable p.p. $t \in [0,t_f]$ (avec $\dot{x}(t) = f(x(t),u(t))$).

Ex :



$x \in W^{1,\infty}$, $x \notin \mathcal{C}^1$ en général

existence de pts de non-différentiabilité (ens. de mesure nulle)

Finalement, une solution (qui doit vérifier les contraintes précédentes – on dit que la commande est "admissible") doit minimiser un coût de la forme suivante (coût de Lagrange) :

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min$$

$f^0 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$

<u>Ex</u> : si t_f est inconnu (libre), on peut considérer le pb de temps minimum en prenant $f^0(x,u) = 1$.

En résumé, u sol. ssi

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad t \in [0, t_f] \ (\text{p.p.}) \\ x(0) = x_0, \ x(t_f) = x_f \\ u(t) \in U, \quad t \in [0, t_f] \ (\text{p.p.}) \end{cases}$$

et, si $\tilde{u}$ est aussi admissible,

$$\int_0^{t_f} f^0(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t))\, dt \geq \int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt$$

la sol. de
$\dot{\tilde{x}}(t) = f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t)), \ \tilde{x}(0) = x_0$

<u>Remarques</u> : i) d'autres types de coût existent :

- forme Mayer : $g(t_f, x(t_f)) \longrightarrow \min$
(ie le coût ne dépend que de l'état final)

- forme Bolza : $g(t_f, x(t_f)) + \int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min$

Toutes ces formes sont en fait équivalentes. Par ex, si on a un coût de Lagrange on peut se ramener à un coût de Mayer en posant :

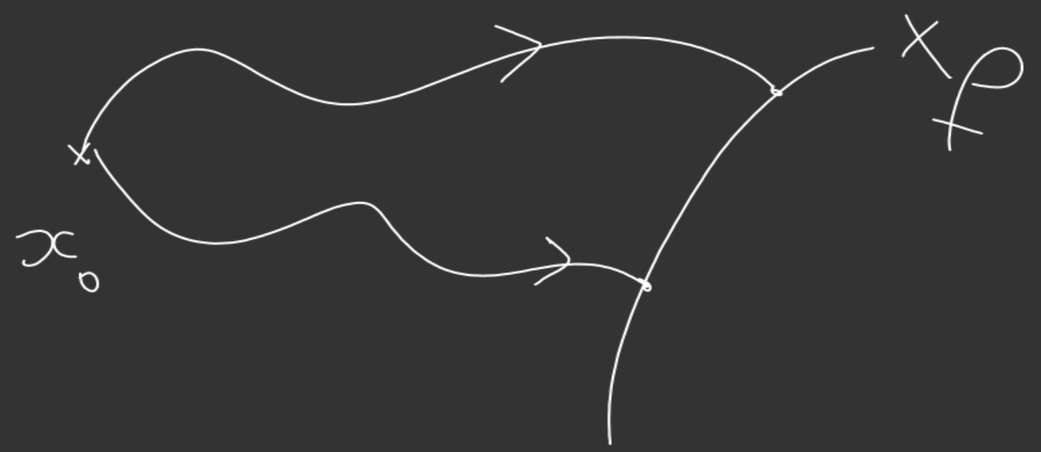
$$\begin{cases} \dot{x}^0(t) = f^0(x(t), u(t)), & x^0(0) = 0 \\ \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), & x(0) = x_0 \end{cases}$$

$\hat{x}(t) := (x^0(t), x(t)) \in \mathbb{R}^{1+n}$

Alors, $\displaystyle\int_0^{t_f} f(x(t), u(t))\, dt = x^0(t_f) - \cancel{x^0(0)}$

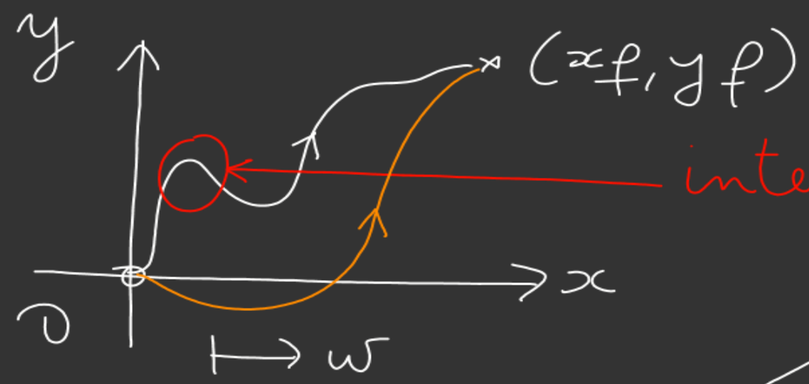
$$= g(t_f, \hat{x}(t_f)) \text{ avec } g(t, \hat{x}) = \hat{x}_0$$

ii) De même que t_f peut être fixé ou non, la cible peut être plus large que $\{x_f\}$. En général, on pourra considérer une cible $x(t_f) \in X_f \subset \mathbb{R}^n$.

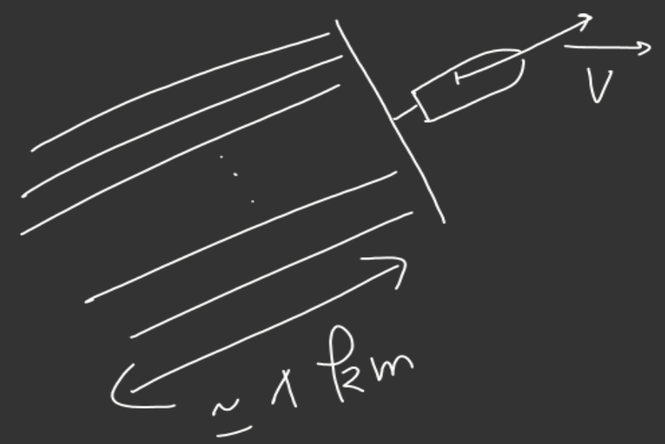


(Auquel cas un coût de Mayer fait sens.)

Exemple : problème de navigation :



interdit : virage à trop forte courbure !



$w \in [0, 1[$: courant

$\vec{V}$: vitesse du bateau dans le repère lié à l'eau

$V = \|\vec{V}\| = 1 > w$, $\theta = \arg \vec{V}$ (rep. eau)

x, y : dans repère fond de la mer

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = w + \cancel{V}\,1 \cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = \cancel{V}\,1 \sin\theta(t) \\ \boxed{\dot{\theta}(t) = u(t)} \end{cases}$$

commande = dérivée de l'angle (= "cap") de la vitesse

La contrainte de courbure limitée (= virage pas trop serré sur l'eau) se traduit par la contrainte $-1 \leq \theta(t) \leq 1$, ie $|u(t)| \leq 1$. Si on considère la minimisation du temps final, on a un problème de commande optimale de la forme

$$\dot{X}(t) = f(X(t), u(t)), \quad t \in [0, t_f]$$

avec $X(t) = (x(t), y(t), \theta(t)) \in \mathbb{R}^3$

$$X(0) = (0, 0, \theta_0), \quad X(t_f) = (x_f, y_f, \theta_f)$$

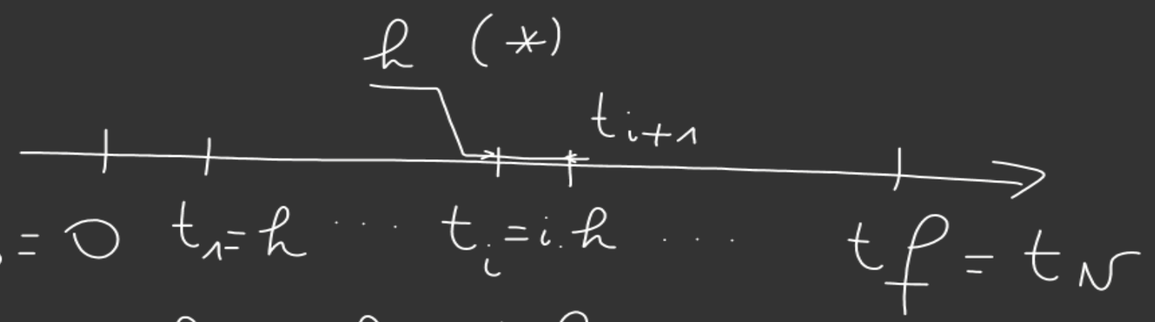
$$\left\{ f(\overbrace{x, y, \theta}^{X}, u) = \begin{bmatrix} w + \cos\theta \\ \sin\theta \\ u \end{bmatrix} \right.$$

De plus, $u(t) \in U := [-1, 1]$, et le coût est t_f (ie $f^0(x,u) = 1$, avec t_f inconnue supplémentaire).

2. Méthodes directes

Soit à résoudre
$$\begin{cases} \int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\,dt \longrightarrow \min \\ \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \; t \in [0, t_f] \\ x(0) = x_0, \; x(t_f) = x_f \\ u(t) \in U \end{cases}$$

on discrétise en utilisant une grille en temps



(*) idem à pas variable

$h_i := t_{i+1} - t_i$

$t_i = i.h$, $h = \dfrac{t_f}{N}$

$x(t_i) \simeq x_i$, $i = 0, \dots, N$

$u(t_i) \simeq u_i$, $i = 0, \dots, N$ (ou $N-1$)

Contraintes égalités sur X, U

Schéma : ex. Euler explicite

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \longrightarrow x_{i+1} = x_i + h.f(x_i, u_i), \quad i = 0, \dots, N-1$$

x_0 connu, $x_N = x_f$

avec $X := (x_0, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^{(N+1)n}$

$U := (u_0, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^{(N+1)m}$

(+ t_f si le temps final est libre)

On ajoute les contraintes sur le contrôle :

$u_i \in U$ (ex : $-1 \leq u_i \leq 1$, $i = 0, \dots, N$)

Plus précisément, si $U = [-1, 1]$

$u \in U \iff h(u) \leq 0$, $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ (ex : $h(u) = \begin{bmatrix} u-1 \\ -1-u \end{bmatrix}$)

$\hookrightarrow$ $(N+1)p$ contraintes inégalités

$\Rightarrow$ dimension pb opti : $(N+1)(n+m) + N \cdot n + (N+1) \cdot p = O(N \cdot (2n+m+p))$

Et la fonction coût se discrétise par une quadrature utilisant le même schéma que la dynamique :

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\,dt \simeq h \sum_{i=0}^{N-1} f^0(x_i, u_i) =: F(X, U)$$

avec $F : \mathbb{R}^{(N+1)n} \times \mathbb{R}^{(N+1)n} \longrightarrow \mathbb{R}$. On est ainsi ramené à résoudre le pb d'optimisation ($\dim < \infty$) :

$$\begin{cases} F(X, U) \longrightarrow \min \\ H(X, U) = 0 \\ G(X, U) \leq 0 \end{cases}$$

ตัน

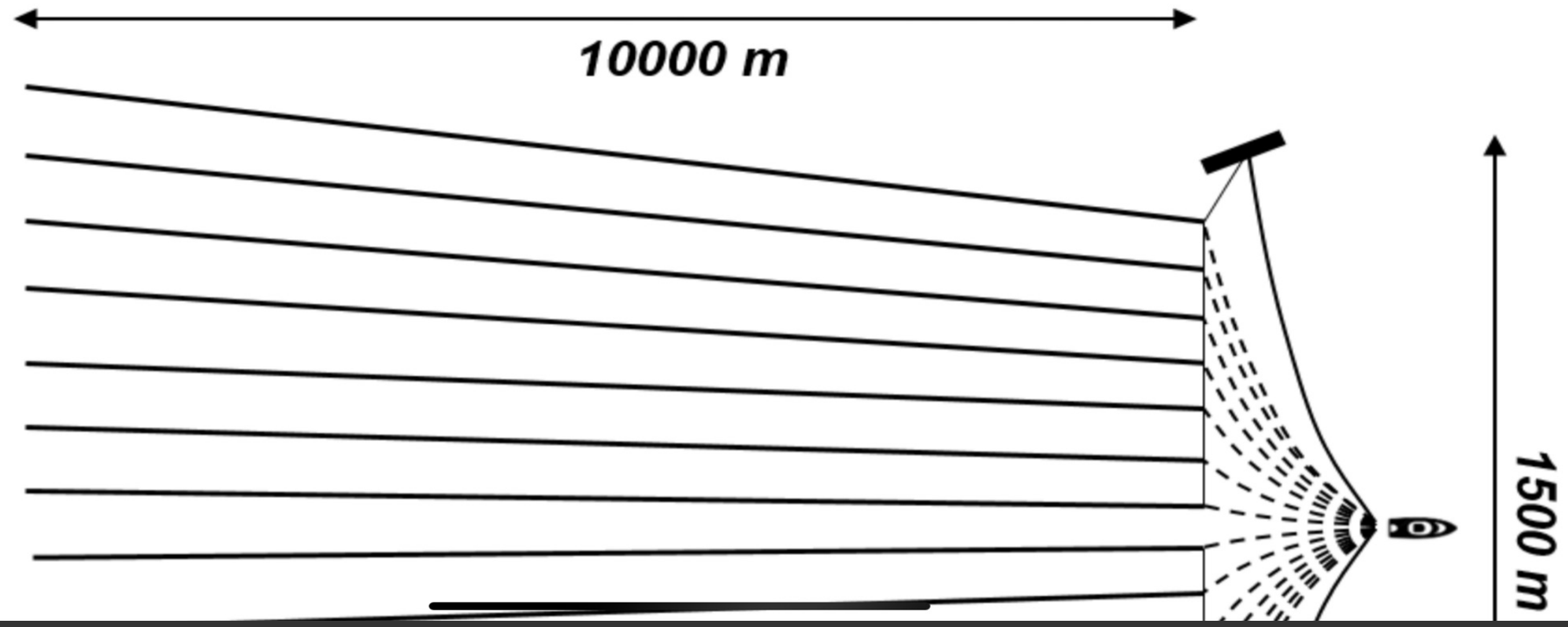
$$H(X, U) := \begin{bmatrix} x_1 - x_0 - h \cdot f(x_0, u_0) \\ \vdots \\ x_N - x_{N-1} - h \cdot f(x_{N-1}, u_{N-1}) \\ x_N - x_f \end{bmatrix}$$

$$G(X, U) := \begin{bmatrix} g(u_0) \\ \vdots \\ g(u_N) \end{bmatrix}$$

TP 1 - Navigation problem (a.k.a. Zermelo-Markov-Dubins)

Special thanks: P. Negre & M. Sadak (Polytech Nice Sophia)

One considers a ship in a constant current, $0 \leq w < 1$. The angle of the velocity (wrt. to the water) is controlled, leading to the following dynamics:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= w + \cos\theta(t), \quad t \in [0, t_f] \\ \dot{y}(t) &= \sin\theta(t), \\ \dot{\theta}(t) &= u(t). \end{aligned}$$

The turning rate (= curvature of turns) is limited, so $|u(t)| \leq 1$. There boundary conditions at $t = 0$ and $t = t_f$ on the position (x, y) and on the angle θ of the velocity in the water referential. The final time is to be minimised. The problem originates from a collaboration with the French company CGG that is interested in optimal maneuvers for very large ships doing marine prospection.